POPESCU MARIA-TEODORA
345C1
Facultatea de Automatica si Calculatoare, Specializarea Calculatoare
Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA din Bucuresti

Milestone 1

În acest document voi prezenta câteva dintre tehnologiile e-Commerce deja existente pe piață și voi face o comparație între ele. De asemenea, țin să precizez că în cadrul proiectului voi folosi Shopify, iar, în cele ce urmează, voi justifica alegerea făcută.

Voi începe cu Magento, despre care s-a menționat la curs.

Comparație Tehnologii și Arhitectură

Tabelul următor prezintă o comparație detaliată a aspectelor tehnice și arhitecturale pentru cele șase platforme eCommerce analizate:

Caracteristică	Magento	WooCommerce	PrestaShop	Shopify	OpenCart	Sylius
Limbaj backend	PHP	PHP	PHP	Ruby	PHP	PHP pe Symfony
Arhitectură	MVC	Plugin WordPress (hooks & filters)	MVC	SaaS	MVC	Component-based MVC
Framework-uri	Zend, Symfony components	WordPress Core	Symfony (parțial)	Ruby on Rails	Proprietar	Symfony
Template engine	PHTML	WordPress template hierarchy	Smarty	Liquid	Twig	Twig
Frontend	HTML, CSS, JS, KnockoutJS	HTML, CSS, JS, jQuery	HTML, CSS, JS, Bootstrap	HTML, CSS, JS	HTML, CSS, JS, Bootstrap	HTML, CSS, JS, Semantic UI
API	REST, SOAP	REST	REST	REST, GraphQL	REST	REST, API Platform
Sistem de operare	Linux	Linux, Windows, macOS	Linux, Windows, macOS	Cloud (N/A)	Linux, Windows	Linux
Web server	Apache, Nginx	Apache, Nginx	Apache, Nginx	Cloud (N/A)	Apache, Nginx	Apache, Nginx
Bază de date	MySQL 5.7+	MySQL 5.6+, MariaDB 10.0+	MySQL 5.6+	Cloud (N/A)	MySQL 5.5+	MySQL/MariaDB, PostgreSQL

Cerințe RAM	2GB+	512MB-1GB+	256MB-512MB+	N/A	128MB-256MB+	1GB-2GB+
Stocare minimă	2GB	1GB	500MB	N/A	300MB	500MB
Complexitate implementare	Ridicată	Medie	Medie	Scăzută	Scăzută	Ridicată
Scalabilitate	Excelentă	Bună	Bună	Excelentă	Moderată	Excelentă
Cost inițial	Gratuit/Enterprise	Gratuit	Gratuit	Abonament	Gratuit	Gratuit
Cost mentenanță	Ridicat	Mediu	Mediu	Abonament lunar	Scăzut	Ridicat
Comunitate dezvoltatori	Mare	Foarte mare	Medie	Mare	Mică	Mică dar în creștere
Complexitate personalizare	Ridicată	Medie	Medie	Medie	Scăzută	Ridicată
Potrivit pentru magazine	Mari și complexe	Mici și medii	Mici și medii	Toate dimensiunile	Mici	Medii și mari

Comparație Implementare Cerințe Proiect

Tabelul următor evidențiază modul în care fiecare platformă implementează cerințele specifice ale proiectului:

Cerințe proiect	**Magento**	**WooCommerce**	**PrestaShop**	**Shopify**	**OpenCart**	**Sylius**
1. Catalog						
1.1 Minim 5 categorii	Suport nativ nelimitat	Suport nativ nelimitat	Suport nativ nelimitat	Suport nativ nelimitat	Suport nativ nelimitat	Suport nativ nelimitat
1.2 Minim 5 produse per categorie	Suport nativ nelimitat	Suport nativ nelimitat	Suport nativ nelimitat	Suport nativ nelimitat	Suport nativ nelimitat	Suport nativ nelimitat
1.3 Set generic de atribute (timp livrare)	Sistem complex de atribute	Prin câmpuri personalizate	Sistem nativ de atribute	Metafields	Atribute de bază	Sistem robust de atribute
1.4 Seturi atribute diferite per categorie	Suport nativ avansat	Prin plugin-uri	Suport nativ	Metafields + opțiuni produs	Prin extensii	Suport nativ avansat
1.5 Produs: Nume, Descriere, Poză	Suport nativ complet	Suport nativ complet	Suport nativ complet	Suport nativ complet	Suport nativ complet	Suport nativ complet
2. Theme and design						

2.1 Temă diferită de cea default	Multe teme disponibile, system complex de teme	Mii de teme disponibile	Sistem modular de teme	Teme premium design profesional	Teme basic, customizabile	Teme bazate pe Symfony
2.2 Informație specifică magazin	Zone dedicate, CMS blocks	Pagini WordPress	CMS nativ	Pagini și secțiuni	Prin module	Controller și pagini Symfony
2.3 Copyright personalizat	Ușor de modificat	Ușor de modificat	Ușor de modificat	Ușor de modificat	Ușor de modificat	Ușor de modificat
3. Modalități livrare						
3.1 Ridicare de la sediu	Suport nativ	Prin plugin	Modul nativ	Opțiune nativă	Modul disponibil	Shipping component
3.2 Poștă	Suport nativ	Prin plugin	Modul nativ	Shipping zone	Modul disponibil	Shipping component
3.3 Curier	Suport nativ, integrări complexe	Plugin-uri pentru multiple servicii	Module pentru diverse servicii	Multiple integrări	Module disponibile	Shipping component
4. Modalități de plată						
4.1 Transfer bancar	Suport nativ	Suport nativ	Modul nativ	Activare manuală	Suport nativ	Payment component
4.2 Card bancar	Integrări multiple	Prin WooCommerce Payments sau plugin-uri	Module pentru procesatori	Shopify Payments	Extensii disponibile	Integrare gateway-uri
4.3 Sistem plăți online	PayPal nativ, alte integrări disponibile	PayPal nativ, multe plugin-uri	PayPal și alte integrări	PayPal, Apple Pay, multiple opțiuni	PayPal și altele	Multiple gateway-uri
5. Client și grupuri client						
5.1 Minim 2 grupuri (Gold, Silver)	Sistem avansat de grupuri client	Prin plugin-uri terțe	Grupuri client native	Tags și segmente client	Sistem de grupuri client	Sistem customer groups
5.2 Minim 2 clienți per grup	Suport nelimitat	Suport nelimitat	Suport nelimitat	Suport nelimitat	Suport nelimitat	Suport nelimitat
6. Marketing						

6.1 Transport gratuit peste 500 RON	Reguli de coș native	Prin plugin-uri	Reguli de coș	Shipping rates + threshold	Extensii	Promotions engine
6.2 Discount 5% peste 2000 RON	Reguli de coș native	Prin plugin-uri	Reguli de coș	Discount codes	Total-based discounts	Promotions engine
6.3 Discount 10% și transport gratuit pentru Gold	Customer group-specific pricing	Prin plugin-uri	Prețuri specifice per grup	Tags + discount codes	Discount per grup client	Group-based promotions
6.4 Promotie TVA 0% pe categorie	Reguli catalog, reguli taxe	Prin plugin-uri complexe	Reguli specifice	Script Editor (Shopify Plus)	Prin extensie	Tax component + promotions
7. SEO						
7.1 Meta Title, Description, Keywords	Configurare completă	Prin Yoast SEO sau similar	Configurare nativă	Configurare pentru fiecare pagină	Configurare de bază	Bundle-uri SEO
7.2 Sitemap	Generare automată	Prin plugin-uri	Generare automată	Generare automată	Generare automată	Generare prin bundle
7.3 robots.txt	Configurabil	Configurabil prin plugin	Configurabil	Configurabil	Configurabil	Configurabil
7.4 Web analytics	Google Analytics, Adobe Analytics	Multiple plugin-uri	Module disponibile	Google Analytics nativ	Module disponibile	Prin bundle-uri
8. Rapoarte vânzări						
8.1 Raport comenzi/vânzări	Sistem avansat de raportare	Rapoarte de bază, extensibile	Rapoarte standard	Rapoarte comprehensive	Rapoarte simple	Rapoarte customizabile
9. Integrare M2M						
9.1 Incoming - actualizare stoc și prețuri	API REST/SOAP complet	REST API	Webservice API	REST/GraphQL API	REST API	API Platform
9.2 Outgoing - feed produse CSV/JSON	Export nativ, API	Prin plugin-uri	Module export	API, aplicații Shopify	Extensii disponibile	Exporters component
10. Alte cerințe						
10.1 Limba română	Traducere disponibilă	Traducere disponibilă	Traducere completă	Traducere disponibilă	Traducere disponibilă	Traducere parțială

10.2 Moneda RON	Suport complet	Suport complet	Suport complet	Suport complet	Suport complet	Suport complet
10.3 TVA corespunzător (9-19%)	Configurare complexă a taxelor	Configurare prin plugin-uri	Configurare nativă	Configurare simplă	Configurare disponibilă	Configurare flexibilă

Studii de caz / aplicatii, firme care folosesc platformele mentionate anterior:

De asemenea, pentru a demonstra eficacitatea platformei **Magento**, mai jos voi lăsa câteva **afaceri care s-au folosit** de beneficiile acesteia:

Brand	**Domeniu**
Nike	Utilizează Magento pentru anumite piețe regionale
Ford	Magazin de piese și accesorii
Nestle Nespresso	Magazin online
Burger King	Sistem de comandă online

Printre afacerile care utilizează **WooCommerce** se numără:

Brand	**Domeniu**
Weber	Producător de grătare
Angry Birds	Magazinul oficial de produse al popularului joc
The New York Times Store	Magazinul online al prestigiosului ziar

Printre brandurile care folosesc **PrestaShop** se regasesc:

Brand	**Domeniu**
L'Oréal	Gigantul din industria cosmeticelor folosește PrestaShop pentru anumite linii de produse
Peugeot	Cunoscutul producător auto francez pentru magazinul de accesorii și piese
Lacoste	Brand iconic de modă pentru unele magazine regionale
Decathlon	Retailer global de articole sportive pentru anumite piețe
Lenovo	Computere
Christian Louboutin	Incaltaminte de lux

Branduri de succes care utilizează **Shopify**:

Brand	**Domeniu**

Penguin Books	Celebra editură internațională
Heinz	Gigantul din industria alimentară pentru magazinul direct către consumatori
Kylie Cosmetics	Produse cosmetice
Red Bull	Brand-ul global de băuturi energizante pentru magazinul de merchandising

Organizații care folosesc **OpenCart**:

Brand	**Domeniu**
Triumph Motorcycles	Brandul britanic de motociclete pentru anumite piețe regionale
WhiteStuff	Retailer de îmbrăcăminte din Marea Britanie
Electronic Arts	Firma IT producator jocuri video
Moto-Plus	Magazin online românesc de accesorii și piese pentru motociclete

Afaceri care se folosesc de **Sylius:**

Brand	**Domeniu**
Ducati	Renumitul producător italian de motociclete pentru magazinul de piese și accesorii
ASOS	Gigantul britanic de fashion online pentru anumite proiecte specifice
Suzuki Marine	Divizia de ambarcațiuni și motoare nautice Suzuki
BlaBlaCar	Platforma de ridesharing pentru magazinul de merchandising

Alegere și Justificare

În urma analizei comparative a celor șase platforme eCommerce, alegerea pentru implementarea proiectului este **Shopify**.

Justificare:

1. **Fiabilitate și scalabilitate**: Shopify oferă o platformă robustă și scalabilă, care elimină preocupările legate de mentenanța tehnică și asigură o disponibilitate ridicată a magazinului.
2. **Compatibilitate cu cerințele proiectului**: Shopify satisface toate cerințele specificate:
    - Catalog: Suport complet pentru categorii (colecții) și atribute (metafields) personalizabile
    - Modalități de livrare: Shipping zones configurabile pentru toate opțiunile solicitate
    - Modalități de plată: Integrare nativă cu PayPal și alte gateway-uri de plată
    - Grupuri de clienți: Customer tags și segmentare pentru grupurile Gold și Silver
    - Marketing: Discount codes și automatic discounts pentru implementarea promoțiilor

    - SEO: Instrumente SEO integrate și posibilitatea personalizării meta tags
    - Raportare: Analytics avansat și rapoarte customizabile
    - Integrări M2M: API-uri REST și GraphQL comprehensive pentru integrările necesare
3. **Adaptabilitate la contextul românesc**:
    - Suport pentru limba română
    - Configurare pentru moneda RON
    - Setări de taxe pentru TVA conform reglementărilor din România (9-19%)
    - Apps disponibile pentru adaptare la piața locală
4. **Timp redus de implementare**: Shopify permite configurarea rapidă a unui magazin funcțional, permițând astfel concentrarea pe aspectele specifice proiectului, nu pe infrastructură.
5. **Securitate și conformitate**: Platforma este permanent actualizată pentru a respecta standarde înalte de securitate și reglementări privind protecția datelor.
6. **Dezvoltare rapidă**: Ecosistemul Shopify (Liquid, APIs, Apps) facilitează implementarea rapidă a funcționalităților personalizate necesare.

Tematica magazinului:

Voi implementa un **magazin online de accesorii moto**, cu produse atât pentru motocicliști cât și pentru motociclete, cu următoarele categorii principale:

1. **Echipament pentru motocicliști** (atribute specifice: mărime, material, certificări de siguranță)
    - Căști
    - Îmbrăcăminte de protecție (jachete, pantaloni, mănuși)
    - Încălțăminte
    - Protecții
2. **Accesorii pentru motociclete** (atribute specifice: compatibilitate model, material, performanță)
    - Anvelope și jante
    - Portbagaje și genți
3. **Echipament pentru întreținere** (atribute specifice: tip produs, compatibilitate)
    - Uleiuri și lubrifianți
    - Produse de curățare
4. **Gadget-uri și electronice** (atribute specifice: autonomie baterie, rezistență la apă)
    - Sisteme GPS
    - Camere video

    - Intercom-uri
5. **Accesorii lifestyle** (atribute specifice: stil, material)
    - Genți și rucsacuri
    - Accesorii pentru călătorii

Această tematică:

- Este perfectă pentru implementarea atributelor diferite între categorii de produse (ex: mărime pentru echipamente vs. compatibilitate pentru piese)
- Oferă multiple oportunități pentru reguli de marketing (ex: discount pentru achiziționarea unui set complet de echipament)
- Are o bază de clienți fidelă unde programele Gold și Silver pot fi foarte eficiente (motocicliștii sunt adesea pasionați loiali)
- Permite implementarea tuturor aspectelor cerute în proiect, inclusiv timpul de livrare ca atribut important (motocicliștii adesea au nevoie urgentă de anumite piese)
- Reprezintă o nișă cu potențial bun de creștere în România

Shopify oferă toate instrumentele necesare pentru a implementa un astfel de magazin, cu accent pe:

- Filtrare avansată pentru căutarea pieselor compatibile cu modelul specific de motocicletă
- Posibilitatea afișării certificărilor de siguranță pentru echipamente
- Integrare cu inventarul furnizorilor pentru actualizarea stocului în timp real
- Opțiuni de personalizare pentru anumite produse
- Sistem de recenzii pentru a construi încrederea clienților